

Tunja, 30 de julio de 2026



Nombre del proyecto: BRAYAN ENRIQUE AGUIRRE ANGULO

Tipo de generación: GENERACIÓN DISTRIBUIDA

Observación general: FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE LA SOLICITUD

Solicitud: 16869

De acuerdo con la revisión de la capacidad y de las condiciones operativas del circuito 15344 de la S/E PUERTO BOYACA, se verificó que actualmente este cuenta con dos (2) Generadores Distribuidos (GDs) de 990 kW aprobados, los cuales ocupan la capacidad técnica disponible del circuito.

En consecuencia, no es posible continuar con el proceso de conexión solicitado sobre el circuito 15344.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá radicar nuevas solicitudes para otros circuitos o en otras zonas del sistema eléctrico, donde estas serán evaluadas conforme a lo establecido en la Resolución CREG 174 de 2021.

Cordialmente,

Equipo GENERACIÓN EBSA

Proyectó: jnunez/fcepeda

Tunja, 11 de agosto de 2026

Nombre del proyecto: BRAYAN ENRIQUE AGUIRRE ÁNGULO
Tipo de generación: GENERACIÓN DISTRIBUIDA
Observación general: INSUMO PARA ESTUDIO DE CONEXIÓN
Solicitud: 16869

Este documento tiene como finalidad orientar el estudio de conexión y precisar los requisitos para continuar con el trámite de la solicitud.

Por medio de la presente, se remite información de insumo para la elaboración del estudio de conexión. Tenga en cuenta que actualmente se encuentran en curso solicitudes de otros promotores en este mismo circuito y subestación. En ese sentido, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución CREG 174 de 2021, **Orden de asignación para las solicitudes de conexión**. De acuerdo con la citada resolución, “los OR deben garantizar que el orden en que se llenan las redes, producto de la *asignación de capacidad de acuerdo con la aplicación de los procedimientos del anexo 5 de la presente resolución, corresponde al orden de llegada o registro de los proyectos*”.

La capacidad de transporte será asignada a la solicitud que obtenga aprobación, de conformidad con el numeral 6 del literal VII del anexo 5 de la Resolución CREG 174 de 2021. Esta disposición busca agilizar el proceso y evitar el acaparamiento de capacidad por parte de otros promotores o interesados.

Una vez se aprueba la capacidad de transporte en el circuito o subestación correspondiente, se notificará a todas las solicitudes en curso. En consecuencia, estas deberán actualizar la topología de la red y efectuar los ajustes correspondientes.

Requisitos documentales y de diseño conforme al artículo 14 de la Resolución CREG 174 de 2021:

1. Diagramas unifilares elaborados conforme a una norma nacional o internacional. Se recomienda seguir las normas de diseño de redes de distribución de energía eléctrica [Empresa de Energía de Boyacá S.A E.S.P](#)
2. Documento con la identificación esquemática de la conexión del sistema de puesta a tierra, incluyendo el conductor correspondiente y el esquema de protecciones con sus respectivas características.
3. Documento que incluya las distancias de seguridad respecto de las redes existentes y el cuadro de cargas de la demanda total.
4. Estudio de conexión simplificado (Ver circular CREG 021 del 2022)
5. Estudio de coordinación de protecciones, de conformidad con el Acuerdo del CNO 2121 de 2026, por el cual se actualizan los requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación en el SIN.
6. Cumplir con el Código de Medida establecido en la Resolución CREG 038 de 2014.

Los parámetros técnicos suministrados en la siguiente tabla son la resistencia y reactancia del conductor y se aclara no es impedancia secuencia positiva ni homopolar (Z_1, Z_0).

Tipo	R [Ω /km]	X [Ω /km]	Tipo	R [Ω /km]	X [Ω /km]
1 ACSR	0,6687	0,4271	3/0 CU	0,2149	0,3073
1 CU	0,4231	0,3794	300 MCM	0,3540	0,4575
1/0 ACSR	0,5290	0,4857	336 MCM	0,1906	0,2831
1/0 CU	0,3420	0,4383	4 ACSR	1,3370	0,5241
1/0 CUA	0,3420	0,4689	4 CUA	0,8480	0,3700
1/0XLPE_CU	0,5280	0,2878	4/0 ACSR	0,2638	0,4608
2 ACSR	0,8409	0,5056	4/0XLPE_CU	0,2638	0,2798
2 CU	0,5330	0,4205	4XLPE_CU	1,3370	0,3563
2 CUA	0,5330	0,4792	650 MCM	0,0942	0,0942
2/0 ACSR	0,4202	0,4344	8 CUA	2,1403	0,4241
2/0 CU	0,2709	0,3288	TREZADO 2	0,8736	0,2649
2/0 CUA	0,2708	0,3715	TREZADO 2/0	0,4345	0,3225
2/0XLPE_CU	0,4311	0,2757	3/0 ACSR	0,3249	0,3922
2XLPE_CU	0,5381	0,2562			

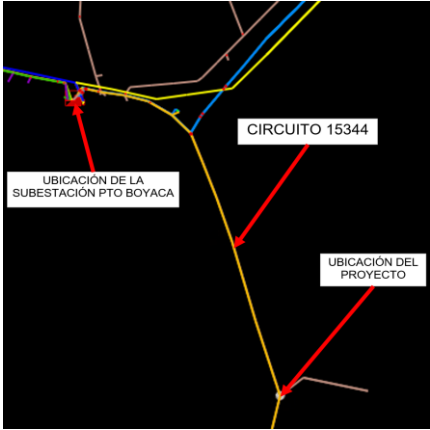
Canal de atención

Para inquietudes relacionadas con la información del estudio de conexión suministrada, puede comunicarse al correo agpe_gd@ebsa.com.co

Cordialmente,

Equipo GENERACIÓN

Proyectó: jnunez/atorres

EBSA Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. Pura Energía. Súpcense.	DATOS PARA INSUMO DE ESTUDIO CONEXIÓN SIMPLIFICADO PARA PROYECTOS AGPE, AGGE Y GD PARA NIVEL II, III, IV				CODIGO: FT-ES-21
					VERSIÓN:00
					VIGENCIA 2024/02/20
					PAGINA 1 DE 2
N° DE SOLICITUD	16869	Ciudad	PUERTO BOYACA	Fecha Solicitud	11/08/2026
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD					
CLIENTE	Brayan Enrique Aguirre angulo			NIVEL DE TENSIÓN	II
E-MAIL	eva.solicitudes@gmail.com			Potencia Instalada [kW]	990
TIPO DE GENERACIÓN			TIPO DE CLIENTE		
Generador Distribuido - GD			Otro		
Ubicación de Georreferencia WGS	LATITUD		5,962244	LONGITUD	-74,565052
POTENCIA INSTALADA (kVA)		990		POTENCIA MÁXIMA DECLARADA (kVA)	
				990	
EQUIVALENTE EN EL LADO DE ALTA DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN					
CIRCUITO DE ESTUDIO	NOMBRE DE LA SUBESTACIÓN		CAPACIDAD DE LA SE (MVA)	DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO	
15344	PUERTO BOYACÁ		15	Cto 13.2 kV Puerto Boyacá a Dos y Medio	
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO EN BARRAJE 115kV DE LA SE PUERTO BOYACÁ					
TRIFÁSICA (kA)		MONOFÁSICA (kA)		X/R	
6,002		2,622		10	
PLANO DE PLANTA			ESTRUCTURA		
					
PLANO UNIFILAR					
EL DIAGRAMA UNIFILAR VISUALIZARLO EN EL ANEXO 2 DE ESTE DOCUMENTO. TENERLO PRESENTE PARA UNA CORRECTA MODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS EXPUESTOS DE LA CIRCULAR 021 DE 2022					
DEMANDA EQUIVALENTE DE LA SUBESTACIÓN Y DEL CIRCUITO A MODELAR					
LA DEMANDA EQUIVALENTE SE PRESENTA EN EL ANEXO 1 DE ESTE DOCUMENTO. TENERLO PRESENTE PARA UNA CORRECTA MODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS EXPUESTOS DE LA CIRCULAR 021 DE 2022					
NOTA: DEBE TENER PRESENTE EL FLUIJO DE CARGA AFECTADO POR LA ENTRADA DE SU PROYECTO AL SISTEMA EBSA					
PARÁMETROS DE LA RED TRONCAL PRINCIPAL					
LAS DISTANCIAS TOMARLAS DEL PLANO UNIFILAR					
Conductor Existente entre punto de conexión al proyecto		---		Esta distancia se debe revisar en terreno	
Observaciones : el calibre del conductor desde el punto de conexion (pc) al proyecto debe cumplir con las normas de EBSA. Para ese trayecto si pasa por lotes que no son propiedad del promotor debe contar con permiso para el paso de la linea . Con el fin de que en los diagramas se presente ya con las estructuras el tipo de calibre de conductor y cajas de paso si requiere					
CARACTERÍSTICAS DE LOS GENERADORES CONECTADOS EN EL MISMO CIRCUITO Y/O QUE IMPACTAN A LA SUBESTACIÓN					
Generadores Distribuidos Conectados			Cantidad de conectados		2
INFORMACIÓN BÁSICA DEL GENERADOR DISTRIBUIDO FV CONECTADO AL CIRCUITO AL QUE IMPACTA					
CTO AL QUE IMPACTA	DISTANCIA DE LA CABECERA DE LA SE HASTA EL PC (km)	POTENCIA DEL PANEL SOLAR QUE USARON (Wp)	CANTIDAD DE PANELES CONECTADOS	CAPACIDAD DE POTENCIA ACTIVA DE LOS INVERSORES UTILIZADOS (cos ϕ = 1) (kW)	CANTIDAD DE INVERSORES CONECTADOS
15344				330	2x330
PRINCIPALES CONDICIONES OPERATIVAS DE LA SUBESTACIÓN					
PUERTO BOYACA					
Nivel de Tensión HV/MV/LV [kV]		Capacidad HV/MV/LV [MVA]		Grupo de Conexión	Impedancia secuencia HV-MV/HV-LV/MV-LV +[%]
115/34,5/13,8		20/20/20		YNyn0yn0(d1)	17,43/10,17/5,6
Posición Neutral Tap	Posición MaximaTap	Posición Mínima Tap	Sobrecarga en emergencia	Tiempo de emergencia	Capacidad de interrupción de la SE (kA)
7	1	15	120%	30	10
CURVA AJUSTADA EN LA PROTECCIÓN DEL CIRCUITO Y RECONECTADOR					
Ajustes	Cab 15344				
Circuito	15344				
Curva	IEC Norm Inver				
PICKUP 51	240	PICKUP 51N	60		
DIAL 51	0,1	DIAL 51N	0,1		
50	1500	50N	300		
Tiempo de recierre rápido del reconectador	2 SEG				
HORIZONTE DE ANÁLISIS					
Se deberá analizar el año previsto para la puesta en servicio del proyecto (Año t) y el año dos (2) posterior a la puesta en servicio del proyecto (Año t+x, x=2)					
A partir de la emisión de este documento, cuenta con 5 meses para realizar el estudio de conexión simplificado, en el caso de requerir que se subsane o se le envíe mas información que considere falte para terminarlo, podrá realizarlo a través del aplicativo GD- Connect en la opción Solicitar Información. Una vez tenga el resultado del estudio, deberá cargarlo en el aplicativo en la opción Subir Anexos y con esto se entenderá como radicada la solicitud de revisión del estudio.					
CONSIDERACIONES ADICIONALES DE LA SOLICITUD					
Se deberá analizar el año previsto para la puesta en servicio del proyecto (Año t) y el año dos (2) posterior a la puesta en servicio del proyecto (Año t+x, x=2) se solicita considerar para este caso un aumento del 1,04% de la demanda					
FECHA DE ENVIO DE INFORMACIÓN		11/08/2026			
ESTE DOCUMENTO Y SU CONTENIDO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A. E.S.P.					

CARGA PTO BOYACÁ 34,5kV													
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15302-1	P [MW]	1,28039996	1,20055441	1,28293331	1,28293331	1,34767326	1,42491327	1,49283998	1,63037322	1,66786655	1,66786655	1,66786655	1,66786655
	Q[MW]	0,61992556	0,58126709	0,62115212	0,62115212	0,65249697	0,68989393	0,7227817	0,78937056	0,80752354	0,80752354	0,80752354	0,80752354
15302-2	P [MW]	0,64019998	0,6002772	0,64146666	0,64146666	0,67383663	0,71245664	0,74641999	0,81518661	0,83393327	0,83393327	0,83393327	0,83393327
	Q[MW]	0,30996278	0,29063355	0,31057606	0,31057606	0,32624849	0,34494696	0,36139085	0,39468528	0,40376177	0,40376177	0,40376177	0,40376177
15303-1	P [MW]	1,0299422	1,08871662	1,34842498	1,52733334	1,61179661	1,63790657	1,52213329	1,55463659	1,77587663	1,87840001	1,87840001	1,85760334
	Q[MW]	0,49866254	0,52711909	0,65286093	0,7394822	0,7803764	0,79301795	0,73696451	0,75270149	0,8598183	0,90945659	0,90945659	0,89938755
15303-2	P [MW]	0,5149711	0,54435831	0,67421249	0,76366667	0,8058983	0,81895329	0,76106664	0,77731829	0,88793832	0,9392	0,9392	0,92880167
	Q[MW]	0,24933127	0,26355955	0,32643046	0,3697411	0,3901882	0,39650897	0,36848226	0,37635074	0,42990915	0,45472829	0,45472829	0,44969378
15340-1	P [MW]	1,28403329	1,25319997	1,25319997	1,27975554	1,33286667	1,41618997	1,43869997	1,52601332	1,55299997	1,51605105	1,46773322	1,46773322
	Q[MW]	0,62168469	0,60675626	0,60675626	0,61961355	0,64532813	0,68567041	0,69656897	0,73884309	0,7519091	0,7340197	0,71062587	0,71062587
15340-2	P [MW]	0,64201665	0,62659999	0,62659999	0,63987777	0,66643333	0,70809499	0,71934998	0,76300666	0,77649999	0,75802552	0,73386661	0,73386661
	Q[MW]	0,31084235	0,30337813	0,30337813	0,30980678	0,32266407	0,3428352	0,34828449	0,36942154	0,37595455	0,36700985	0,35531294	0,35531294
15344-1	P [MW]	0,21163557	0,20732891	0,25003492	0,34683997	0,29799677	0,3034235	0,27436	0,3408834	0,32736313	0,28894862	0,33058647	0,21113017
	Q[MW]	0,10246665	0,10038152	0,1210583	0,16792797	0,14427977	0,14690721	0,13283566	0,165044	0,15849795	0,13989897	0,16005858	0,10222195
15344-2	P [MW]	0,10581778	0,10366445	0,12501746	0,17341999	0,14899838	0,15171175	0,13718	0,1704417	0,16368156	0,14447431	0,16529323	0,10556508
	Q[MW]	0,05123333	0,05019076	0,06052915	0,08396398	0,07213989	0,0734536	0,06641783	0,082522	0,07924897	0,06994948	0,08002929	0,05111098

